Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Tópicos

1. Resumo da semana 8
2. Direcionamentos para a semana 9
3. Dúvidas??



Resumo da semana 8

Segurança da Informação– GBC083

Modo de cifras de bloco - padronização

- Para empregar uma cifra de bloco em diversas aplicações, cinco *modos de operação* foram definidos pelo NIST (SP 800-38A);

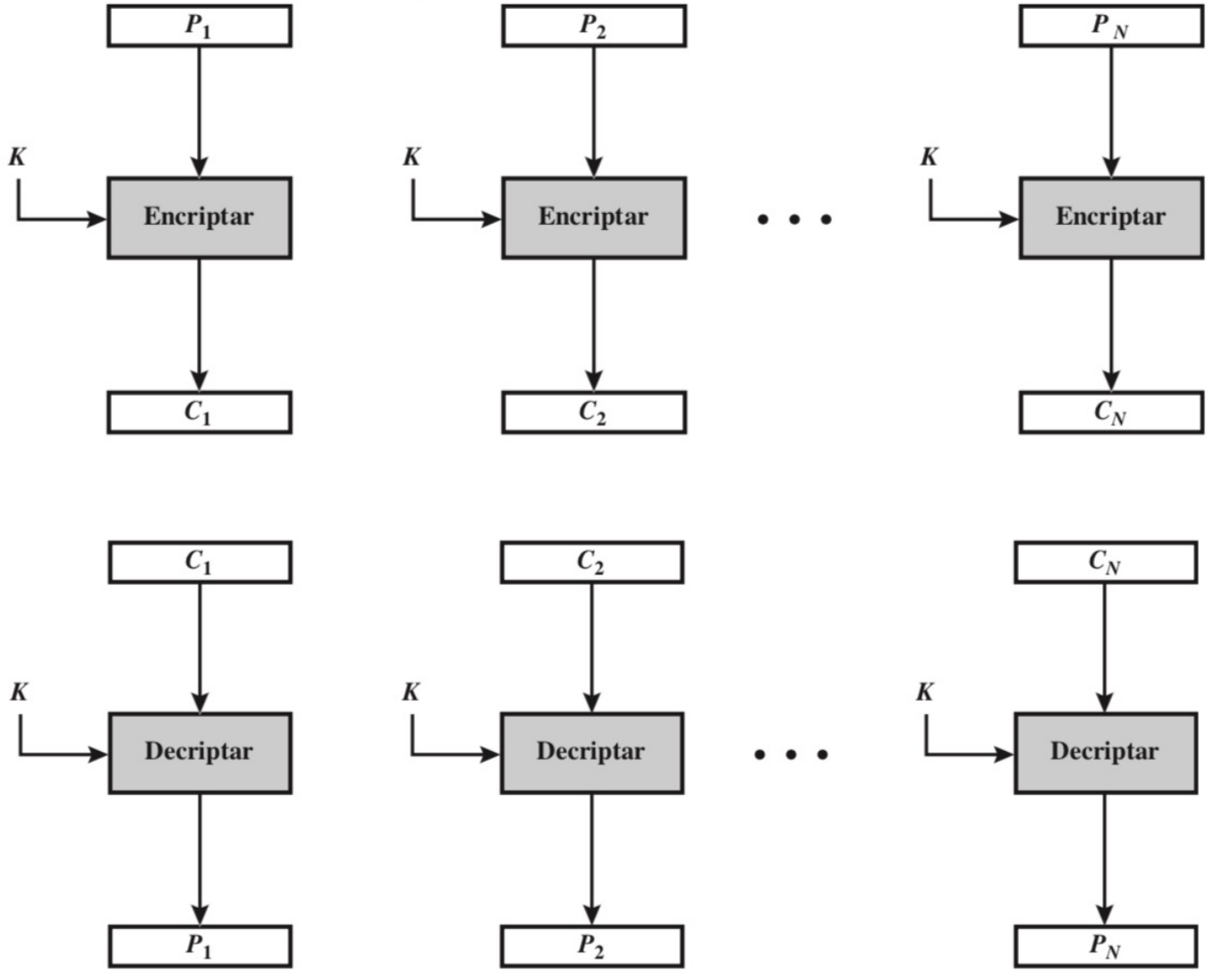
- Basicamente, um modo de operação é uma técnica para melhorar o efeito de um algoritmo criptográfico ou adaptar o algoritmo para uma aplicação.



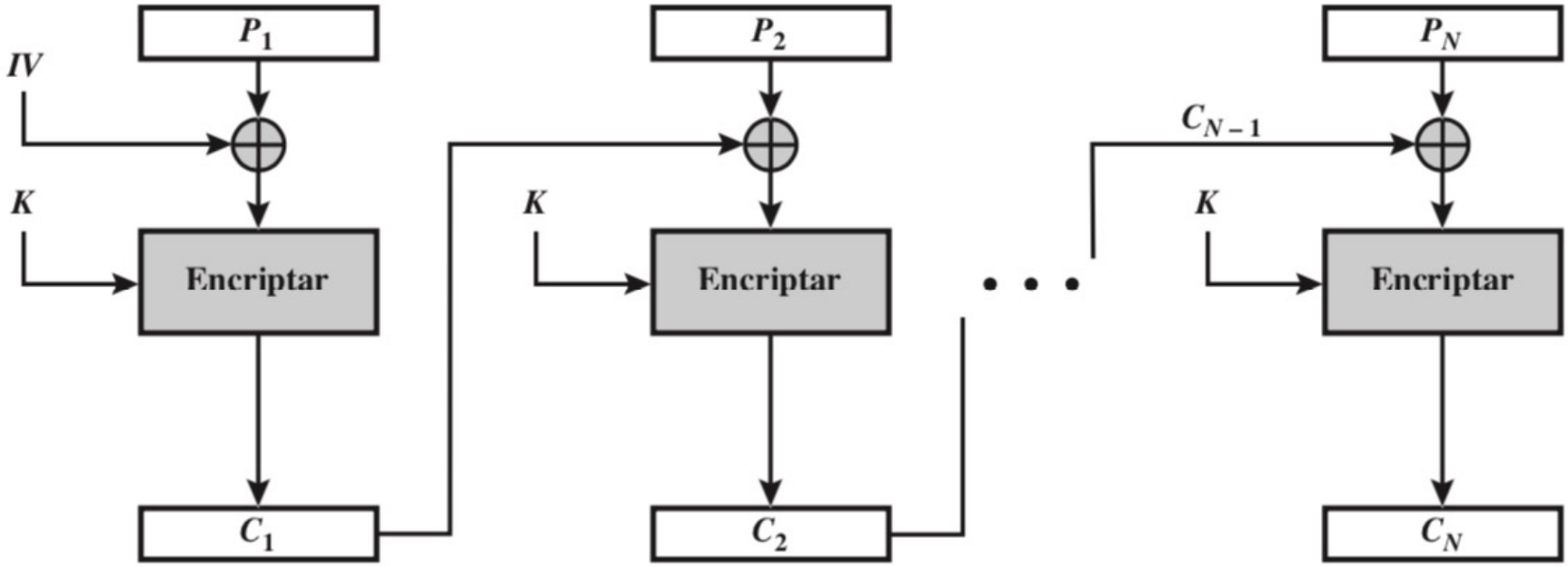
Direcionamentos para a semana 8

- Modos de operação
- ECB
- CBC
- CFB

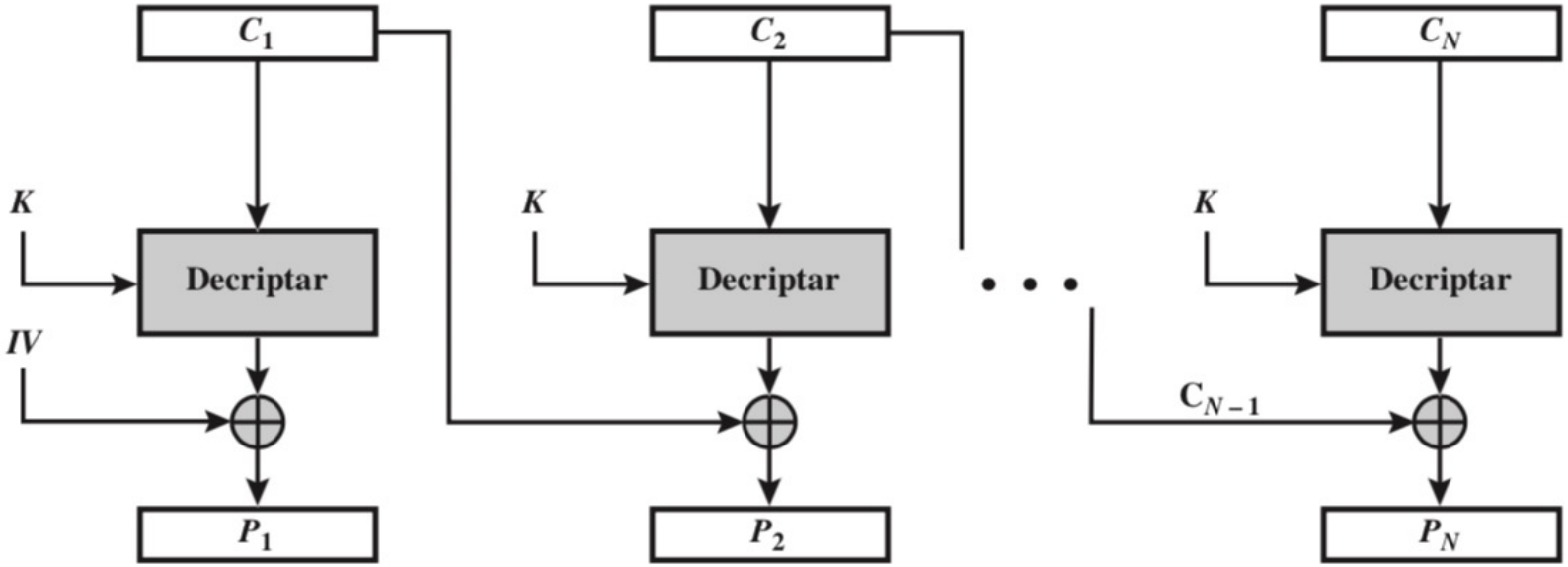
ECB


P_1
P_2
P_N
K
Encriptar
Encriptar
Encriptar
C_1
C_2
C_N
C_1
C_2
C_N
K
Decriptar
Decriptar
Decriptar
P_1
P_2
P_N

CBC - cifrar



CBC – decifrar



Direcionamentos para a semana 9

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 9

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 9 – Criptografia assimétrica

- Uma videoaula:
  1. Tópico 9 – Criptografia assimétrica (1 hora)



Direcionamentos para a semana 9

- QP6 – 09/02 (presencial)
  - Assunto: material das semanas 7 e 8.
    - AES e modos de cifra de bloco.

- QP7 – 23/02 (daqui duas semanas!)
  - Condensar os dois assuntos: criptografia assimétrica e o algoritmo RSA.
  - Um pouco mais de tempo para vocês estudarem e fazerem o TP4.

- TP4 disponível – data de entrega: 21/02;
  - Envolve uma série de experimentos para manipular algoritmos criptográficos usando a biblioteca OpenSSL.



Criptografia de chave pública (tópicos da videoaula)

1. Motivação
2. Princípios
3. Requisitos
4. Aplicações
5. Criptoanálise



Evolução - criptografia

- O desenvolvimento da criptografia de chave pública é a maior e talvez a única verdadeira revolução na história inteira da criptografia;

- Praticamente todos os sistemas criptográficos têm sido baseados nas ferramentas elementares da substituição e permutação.



Evolução - criptografia

A criptografia de chave pública oferece uma mudança radical de tudo o que foi feito antes;

1. Os algoritmos de chave pública são baseados em **funções matemáticas**, em vez de substituição e permutação;

2. A criptografia de chave pública é **assimétrica**, envolvendo o uso de **duas** chaves separadas, ao contrário da criptografia simétrica, que utiliza apenas uma chave.



Motivação – criptografia assimétrica

O conceito de criptografia de chave pública evoluiu de uma tentativa de atacar um dos problemas mais difíceis associados à criptografia simétrica.

Que problema é esse?



Motivação – criptografia assimétrica

O conceito de criptografia de chave pública evoluiu de uma tentativa de atacar um dos problemas mais difíceis associados à encriptação simétrica.

Que problema é esse?

Resposta: troca de chaves!



Motivação – Diffie-Hellman

- O primeiro algoritmo de chave pública apareceu no artigo inicial de Whitfield Diffie e Martin Hellman que definia a criptografia assimétrica:
  - "New directions in Cryptography"
  - https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/INF208/Diffie-Hellman76.pdf

- A finalidade do algoritmo é permitir que dois usuários compartilhem um valor secreto em segurança. Tal valor pode ser usado como chave para a criptografia subsequente das mensagens.



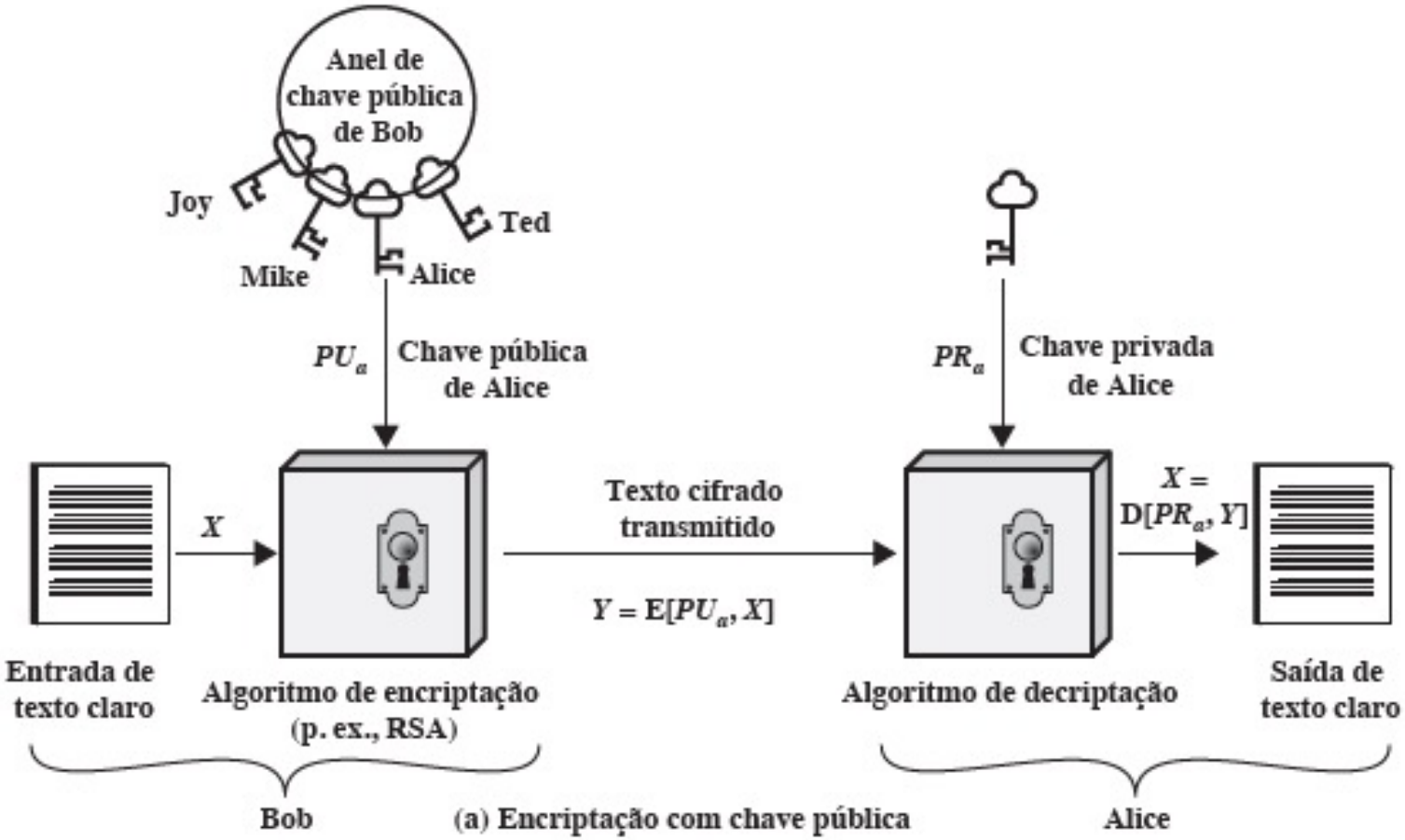
Duas chaves?!

Os algoritmos assimétricos contam com uma chave para *cifrar* e uma chave **diferente**, porém **relacionada**, para *decifrar*. Elas têm a seguinte característica:

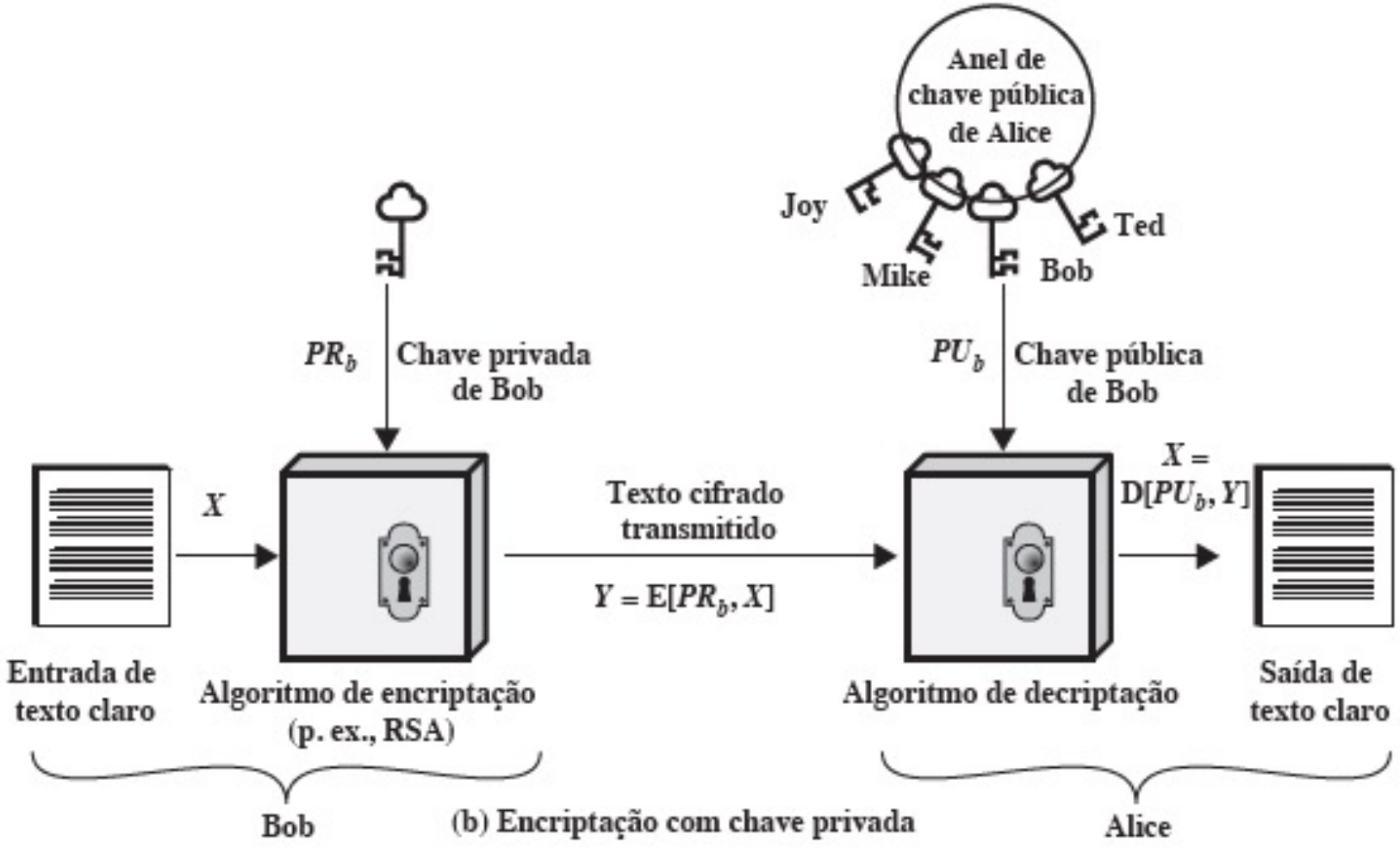
"É computacionalmente inviável determinar a chave usada para decifrar dado apenas o conhecimento do algoritmo de criptografia e da chave para cifrar."



Elementos


Anel de chave pública de Bob
Joy
Ted
Mike
Alice
PU_a
Chave pública de Alice
PR_a
Chave privada de Alice
X
Texto cifrado transmitido
$Y = E[PU_a, X]$
$X = D[PR_a, Y]$
Entrada de texto claro
Algoritmo de encriptação (p. ex., RSA)
Algoritmo de decriptação
Saída de texto claro
Bob
(a) Encriptação com chave pública
Alice

Cifrar com a chave privada?



(b) Encriptação com chave privada

Requisitos

- Até agora vimos as características e como um sistema criptográfico assimétrico deveria funcionar;
- Quais são os requisitos, ou seja, como construir um algoritmo para suportar tais características?



Requisitos

1. É computacionalmente fácil* para uma entidade B gerar um par (PU_b PR_b);

2. É computacionalmente fácil* que um emissor A, conhecendo a chave pública e a mensagem a ser cifrada, *M*, gere o texto cifrado: $C = E(PU_b, M)$;

3. É computacionalmente fácil* que o receptor B decifre o texto cifrado C usando a sua chave privada;

* Fácil significa um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial como função do tamanho da entrada.



Requisitos

4. É computacionalmente inviável* que um atacante, conhecendo a chave pública, PU_b, determine a chave privada PR_b;

5. É computacionalmente inviável* que um atacante, conhecendo a chave pública, PU_b e um texto cifrado C recupere a mensagem original M.

* Um problema é inviável se o esforço para solucioná-lo aumentar mais rapidamente do que o tempo polinomial em função do tamanho da entrada

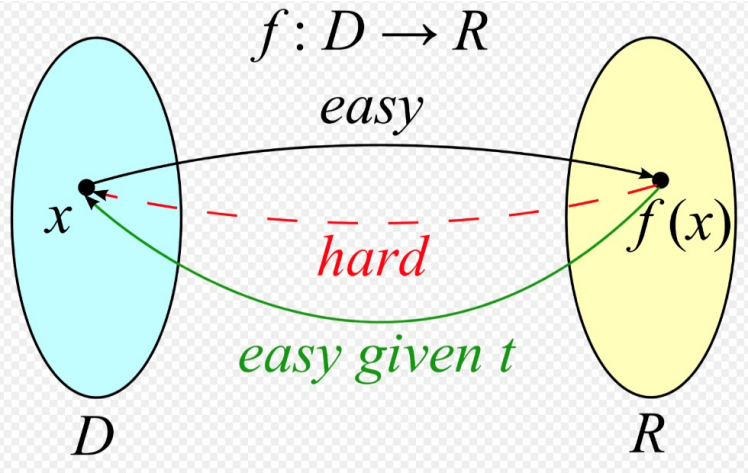


Requisitos

A ideia é construir uma função f (*trapdoor function*) que tenha a seguinte propriedade:

- C = E(PU_b, M) – fácil de calcular
- M = D(PR_b, C) – fácil de calcular, se eu souber PR_b
  - Note que D é a inversa de E. A notação poderia ser E=f e D = f^{-1}

- M = D(?, C) – inviável se eu não souber PR_b





Aplicações

Três aplicações para sistemas de criptografia assimétricos:

1. Cifrar/decifrar – confidencialidade;

2. Assinatura digital – não repúdio;

3. Troca de chaves – dois lados cooperam para trocar uma chave de sessão.
   - Vimos que o Diffie-Hellman proporciona isso. É possível estabelecer um modelo de troca de chaves usando somente as premissas de criptografia assimétrica?



Criptografia – Modelo híbrido

- Criptografia simétrica:
  - Vantagem: boa performance computacional;
  - Desvantagem: troca de chaves;
- Criptografia assimétrica:
  - Vantagem: permite a troca segura de chaves;
  - Desvantagem: desempenho computacional ruim;
- Porque não unir os dois modelos?



Criptografia – Modelo híbrido

- Aplicação mais comum em criptografia:
  - 1) Geração da chave secreta "K"(sessão);
  - 2) A chave secreta "K" é cifrada utilizando um algoritmo assimétrico;
  - 3) Ambos, emissor e destino, compartilham a chave "K" sem prejudicar o canal;
  - 4) Envio seguro e eficiente de mensagens, utilizando algoritmos simétricos.

- Pontos fracos de ambos são reduzidos!

- TLS funciona exatamente dessa maneira – RSA formando o canal seguro e AES usado para o sigilo das informações;



Criptografia assimétrica - Criptoanálise

- Força-bruta
  - o tamanho da chave precisa ser grande o suficiente para tornar o ataque de força bruta impraticável, mas pequeno para que a cifragem e a decifragem sejam viáveis computacionalmente;

- Encontrar chave privada dado somente a chave pública
  - Até o momento, não foi provado matematicamente que essa forma de ataque é **inviável** para determinado algoritmo de chave pública – controle é feito no tamanho da chave;

- Ataque de mensagem provável
  - Suponha que estou usando algum algoritmo de chave pública para enviar chaves do DES (56 bits);
  - O atacante poderia usar a chave pública do alvo e cifrar todas as possibilidades de chave do DES (56 bits);



Criptografia assimétrica – Próxima aula

- Vimos como um modelo de criptografia assimétrica deveria funcionar assim como os seus requisitos;

- Veremos um algoritmo que implementa tais características: RSA.



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083